

Übungsblatt 3 · Woche 4: Das Lebesgue-Integral

Tag 3 · Indikatoren, Treppenfunktionen und Integration bezüglich verschiedener Maße

Rechnen Sie auf eigenem Papier. Geben Sie bei jeder Rechnung den formalen Ansatz und die wesentlichen Zwischenschritte an. Kennzeichnen Sie Integrationsbereich, Funktion und Maß eindeutig. Zusatzaufgaben sind für Vertiefung oder Nachbereitung gedacht.

Aufgabe 1 Vom Maß zum Indikatorintegral *Zusatz* [5 Punkte]

Auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ seien das Lebesgue-Maß λ , das Zählmaß μ_Z , das Dirac-Maß δ_0 und das eingeschränkte Maß $\nu(C) = \lambda(C \cap [0, 1])$ gegeben. Setzen Sie

$$A = [-1, 2], \quad B = \{-1, 0, 2\}.$$

Die acht Maßwerte haben Sie in Übungsblatt 1, Aufgabe 5 berechnet. Geben Sie sie nun als Integrale an und erklären Sie, warum rechnerisch nichts Neues hinzukommt.

1. Schreiben Sie die allgemeine Regel für $\int \mathbb{I}_C d\mu$ auf. [1 P.]
2. Geben Sie die vier Integrale für A und die vier Integrale für B an. [2 P.]
3. Erklären Sie, warum die Werte mit Aufgabe 5 von Übungsblatt 1 übereinstimmen und dennoch vom gewählten Maß abhängen. [2 P.]

Aufgabe 2 Überlappende Indikatoren [15 Punkte]

Auf $\Omega = \{a, b, c, d, e, f\}$ sei μ das gewichtete Zählmaß mit

$$(w_a, w_b, w_c, w_d, w_e, w_f) = (1, 2, 0, 3, 1, 4).$$

Für $A = \{a, b, c, d\}$ und $B = \{c, d, e\}$ sei

$$h = 2\mathbb{I}_A - \mathbb{I}_B + 3\mathbb{I}_{\{f\}}.$$

1. Geben Sie $h(\omega)$ für alle $\omega \in \Omega$ tabellarisch an. [3 P.]
2. Berechnen Sie $\int_{\Omega} h d\mu$ sowohl direkt als gewichtete Summe als auch durch Zerlegung des Integranden und vergleichen Sie beide Wege. [5 P.]
3. Berechnen Sie $\int_{\{b, c, e, f\}} h d\mu$. [3 P.]
4. Berechnen Sie $\int_{\Omega} |h| d\mu$ und vergleichen Sie mit $|\int_{\Omega} h d\mu|$. [4 P.]

Aufgabe 3 Was das Maß mit der Summe macht [17 Punkte]

Sei $\Omega = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ und $q(x) = |2x - 1|$. Neben dem Zählmaß μ_Z seien das gewichtete Zählmaß μ_w mit Gewichten

$$(w_{-2}, w_{-1}, w_0, w_1, w_2) = (1, 2, 0, 1, 3)$$

und das Dirac-Maß δ_1 gegeben.

1. Geben Sie die Werte von q auf Ω an. [2 P.]
2. Berechnen Sie $\int_{\Omega} q d\mu_Z$, $\int_{\Omega} q d\mu_w$ und $\int_{\Omega} q d\delta_1$. [5 P.]

3. Wiederholen Sie die drei Rechnungen über $C = \{-1, 0, 2\}$. [5 P.]
4. Bestimmen Sie $c > 0$ so, dass $g = cq$ die Dichte eines Wahrscheinlichkeitsmaßes bezüglich μ_w ist. [3 P.]
5. Vergleichen Sie $\mu_w(C)$ mit $\int_C q d\mu_w$ und erklären Sie den Unterschied. [2 P.]

Aufgabe 4 Nullmengen verändern das Integral nicht

[12 Punkte]

Auf $\Omega = \{a, b, c, d, e\}$ sei das Wahrscheinlichkeitsmaß P durch

$$(P(\{a\}), \dots, P(\{e\})) = \left(\frac{1}{6}, 0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{2}\right)$$

gegeben. Die Funktion q habe die Werte

ω	a	b	c	d	e
$q(\omega)$	4	100	-2	-100	3.

1. Bestimmen Sie $\int_{\Omega} q dP$. [3 P.]
2. Berechnen Sie $\int_C q dP$ für $C = \{b, c, d\}$. [3 P.]
3. Definieren Sie $\tilde{q}$ durch $\tilde{q} = q$ auf $\{a, c, e\}$ sowie $\tilde{q}(b) = 0$ und $\tilde{q}(d) = 7$. Vergleichen Sie q und $\tilde{q}$ P -fast sicher. [3 P.]
4. Vergleichen Sie $\int_{\Omega} q dP$ und $\int_{\Omega} \tilde{q} dP$ und begründen Sie ohne vollständige Neuberechnung. [3 P.]

Aufgabe 5 Erst abbilden, dann integrieren

[13 Punkte]

Auf $\Omega = \{r_1, r_2, r_3, r_4, r_5\}$ sei μ durch die Punktgewichte $(2, 1, 4, 2, 5)$ gegeben. Die Abbildung $T : \Omega \rightarrow \{N, M, H\}$ erfülle

$$T(r_1) = T(r_2) = N, \quad T(r_3) = M, \quad T(r_4) = T(r_5) = H.$$

Weiter sei $s(N) = -1$, $s(M) = 2$ und $s(H) = 4$.

1. Bestimmen Sie das Bildmaß μ_T auf den drei einelementigen Mengen. [3 P.]
2. Berechnen Sie $\int_{\{N, M, H\}} s d\mu_T$. [4 P.]
3. Geben Sie $s \circ T$ auf Ω an und berechnen Sie $\int_{\Omega} s \circ T d\mu$. [4 P.]
4. Formulieren Sie die beobachtete Gleichheit als allgemeine Rechenregel. [2 P.]

Aufgabe 6 Erwartungswert: zweimal dasselbe Integral

[14 Punkte]

Auf $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ sei

$$(P(\{1\}), \dots, P(\{5\})) = \frac{1}{10}(1, 2, 3, 2, 2)$$

und die Zufallsvariable X durch

$$X(1) = -2, \quad X(2) = 0, \quad X(3) = X(4) = 1, \quad X(5) = 4$$

gegeben.

1. Bestimmen Sie die Verteilung P_X . [3 P.]
2. Berechnen Sie $\int_{\Omega} X dP$ direkt auf dem Ausgangsraum. [3 P.]
3. Berechnen Sie $\int_{\mathbb{R}} x dP_X(x)$ und vergleichen Sie. [3 P.]
4. Bestimmen Sie $E(X^2)$ und $\text{Var}(X)$. [5 P.]